

Lista de Exercícios para Estudo

Matemática Financeira, Hazzan e Pompeo, 6ª edição, Ed. Saraiva.

Nota: Esta lista de exercícios **não** deve ser usada como a única fonte de estudos. O objetivo aqui é tão somente revisar conceitos: recomenda-se fortemente a leitura do livro, a execução de exercícios adicionais, inclusive aqueles disponíveis ao final de cada capítulo do livro.

TAXA DE JUROS NOMINAL, REAL E INFLAÇÃO – CAPÍTULO 5

5) Em janeiro, fevereiro e março de um certo ano, as taxas de inflação foram, respectivamente, 1,6%, 0,76% e 0,92%. Qual a taxa acumulada de inflação no trimestre?

R. 3,31% a.t.

8) A taxa de inflação acumulada em cinco meses foi de 8%. Qual deverá ser a taxa de inflação no sexto mês para que a taxa acumulada no semestre seja 10%?

R. 1,85% a.m.

11) Suponha que, em quatro meses consecutivos, o preço de uma ação tenha caído 5% ao mês. Qual a taxa de queda acumulada no quadrimestre?

R. -18,55% a.q.

17) A taxa de juros para aplicações em 60 dias em um banco é de 4,2% a.b. Que taxa real de juros recebe um aplicador nas seguintes hipóteses de inflação no período:

a) 3%

b) 4%

c) 5%

R. (a) 1,17% a.b.; (b) 0,19% a.b.; (c) -0,76% a.b.

20) Um investidor aplicou \$ 10.000,00 em um CDB e recebeu um montante de \$ 10.200,00 um mês depois. No mesmo período, a taxa de inflação foi de 1,2%. Qual a taxa real de juros auferida no período?

R. 0,79% a.m.

23) Um banco cobra, em empréstimos pessoais por um mês, a taxa real de 2% a.m. Calcule a taxa efetiva que deverá cobrar em seus empréstimos se as taxas previstas de inflação no período forem:

- a) 0,4%.
- b) 0,8%.
- c) 1,5%.

R. (a) 2,41% a.m.; (b) 2,82% a.m.; (c) 3,53% a.m.

26) Uma pessoa aplicou \$ 50.000,00 em um CDB prefixado de 60 dias e recebeu de montante o valor de \$ 51.600,00. No primeiro mês a inflação foi de 0,8% e, no segundo, foi de 0,9%:

- a) Qual a taxa de juros auferida no período e ao mês?
- b) Qual a taxa de inflação acumulada no período e a taxa média mensal?
- c) Qual a taxa real de juros no período e ao mês?
- d) Qual o ganho real expresso em valores monetários?

R. (a) 3,20% a.p., 1,59% a.m.; (b) 1,71% a.p., 0,85% a.m.; (c) 1,47% a.p., 0,73% a.m.; (d) \$ 1600, \$ 853,60, \$ 746,40

27) Um investidor aplicou \$ 30.000,00 por um ano e resgatou um montante de \$ 36.000,00. Na data da aplicação, um certo índice de preços valia 123,34 e na data do resgate valia 140,61. Qual a taxa real anual auferida na aplicação?

R. 5,26% a.a.

31) Um investidor aplicou \$ 70.000,00 em uma carteira de ações que passou a valer \$ 35.000,00 seis meses depois. No mesmo período, a taxa de inflação foi de 8%. Qual sua taxa real de perda?

R. a taxa real de perda foi de 53,70% a.s.

Extra1) Um investidor aplicou \$ 120.000,00 em uma fábrica de sorvetes. Esta fábrica irá gerar um lucro de \$ 8.700,00 durante 16 meses. Após este período a fábrica será vendida por R\$ 80.000,00, mas esta venda somente será concretizada após 4 meses, ou seja, no final do mês 20. A inflação acumulada nestes vinte meses é prevista para ser 6,80%. Nestas condições, qual o retorno real anualizado projetado deste investimento?

R. 19,11 % a.a.

Extra2) Um apartamento custa hoje R\$ 900 mil. Ao longo do último ano, a inflação do país foi errática: inflação de 2,4% a.t. quatro trimestres atrás; e deflações de 1,2% a.t., 0,8% a.t. e 0,9%

a.t. nos últimos três trimestres, respectivamente. Nestas condições, qual era o valor deste apartamento há um ano?

R: 904,899.36

Extra3) João investiu \$ 230 mil num papel do Tesouro Direto que remunera hoje 8,22% a.a. de juro real e tem prazo de 3 anos. Um economista lhe fornece projeções de inflação de 5,3%, 4,6% e 3,1% para os próximos três anos, respectivamente. Qual o montante resgatado por João após três anos, caso a inflação seja àquela indicada pelo economista? Qual o retorno real ao período (% a.p.) auferido por João ao longo dos três anos?

R: 331031,37; 26,74%